

CH5.1 排列

1. 1 2.(A)(B)(C)(D) 3.420 4.336 5.277200 6.72

7.(1)720 (2)42 8.(A)(B)(C)(D) 9.480

10.(1)210 (2)48 (3)88

解析

1. $\because A \cap B = \{2, 5\} \therefore 5 \in A$, 即 $a^2 + 3a + 1 = 5$

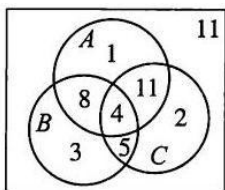
$$\Rightarrow a^2 + 3a - 4 = 0 \Rightarrow (a + 4)(a - 1) = 0$$

$\therefore a = -4$ 或 $a = 1$

(1) $a = -4$ 時, $A = \{1, 2, 5\}, B = \{-1, 0, -13\} A \cap B = \emptyset$ (不合)

(2) $a = 1$ 時, $A = \{1, 2, 5\}, B = \{4, 5, 2\}$

$A \cap B = \{2, 5\}$, 成立 $\therefore a = \underline{1}$



2. 令 A 、 B 、 C 分別表 **a**、英、數及格者，如右圖

(A) $\bigcirc$ ：三科中至少有一科及格的有 $1 + 3 + 2 + 8 + 5 + 11 + 4 = 34$ 人

(B) $\square$ ：三科均不及格的有 $45 - 34 = 11$ 人

(C) $\bigcirc$ ：恰有一科及格的有 $1 + 3 + 2 = 6$ 人

(D) $\bigcirc$ ：三科中至少兩科及格的有 $34 - 6 = 28$ 人

(E) $\times$ ：數學及格且國文不及格的有 $5 + 2 = 7$ 人故選(A)(B)(C)(D)

3.(1) A 、 E 同色，則 A 有 5 種， E 有 1 種， B 有 4 種， C 有 3 種， D 有 3 種

$$\therefore 5 \times 1 \times 4 \times 3 \times 3 = 180 \text{ 種}$$

(2) A 、 E 異色，則 A 有 5 種， E 有 4 種， B 有 3 種， C 有 2 種， D 有 2 種 $\therefore 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 240$ 種

∴ 共有 $180 + 240 = \underline{420}$ 種

4. $P_3^8 = 8 \times 7 \times 6 = \underline{336}$ 種

5. 可視為 4 個「紅」，3 個「白」，3 個「黑」，2 個「無」排成一列，有

$$\frac{12!}{4!3!3!2!} = \underline{277200} \text{ (種)}$$

6. $2 \times 3! \times 3! = 2 \times 6 \times 6 = \underline{72}$ 種

7. company 有 2 個母音，5 個子音

(1) 奇數位排子音，即一、三、五、七位先排子音，其餘再排偶數位

∴ 排法有 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 1 = \underline{720}$ 種

(2) 子音保持順序不變，即視為 5 個相同物與 a，o 排成一列

∴ 排法有 $\frac{7!}{5!} = 7 \times 6 = \underline{42}$ 種

8. (A) ○：甲不得，即將 5 件不同物分給乙、丙、丁 3 人，分法有 $3^5 = 243$ 種

(B) □：甲先由 5 件中取 1 件，再將剩下的 4 件分給乙、丙、丁 3 人，分法有 $5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405$ 種

(C) ○：所求為(全部)－(甲不得)

$$= 4^5 - 243 = 1024 - 243 = 781 \text{ (種)}$$

(D) C：所求為(甲至少得 1 件)－(甲只得 1 件) = $781 - 405 = 376$ 種

(E) ×：所求為(全部)－(一人未得)＋(兩人未得)－

$$\text{(三人未得)} = 4^5 - 4 \times 3^5 + 6 \times 2^5 - 4 \times 1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240 \text{ 種}$$

故選(A)(B)(C)(D)

9. 可視為甲乙，口，口，口先排列，丙、丁、戊再插空隙，其中甲、乙可交換

其排法有 $\frac{4!}{3!} \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 4 \times 120 = \underline{480}$ (種)

10. (1) 看成 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \downarrow \downarrow \downarrow$ 的排列數

有 $\frac{10!}{4! \times 6!} = \underline{210}$ 種

$$(2) \text{有 } \frac{\frac{4!}{2! \times 2!} \times 2!}{\substack{A \text{ 到 } C \\ \smile \\ C \text{ 到 } D}} \times \frac{4!}{\substack{3! \\ \smile \\ D \text{ 到 } B}} = 6 \times 2 \times 4 = \underline{48} \text{ 種}$$

$$(3) \text{有 } 210 - \frac{\frac{4!}{2! \times 2!} \times \frac{6!}{4! \times 2!}}{\substack{A \text{ 過 } C \text{ 到 } B}} - \frac{\frac{6!}{3! \times 3!} \times \frac{4!}{3!}}{\substack{A \text{ 過 } D \text{ 到 } B}} + \frac{48}{\substack{A \text{ 過 } C \text{ 且 } x}} = 210 - 90 - 80 + 48 = \underline{88} \text{ 種 } D \text{ 到 } B$$